

Torre de control de sistemas agénticos

Un marco de referencia construido sobre estándares publicados, aplicado a la operación de autorizaciones de salud.

SURA Colombia · Transformación prestación y reclamaciones, MVP autorizaciones de salud

Elaborado por Tech and Solve para SURA · Versión 2 · Septiembre de 2026

Complementa las notas de arquitectura de esta serie y se apoya en los diseños vigentes del equipo, en su versión del 1 de septiembre de 2026.

Objetivo

QUÉ QUEREMOS QUE QUEDE ACORDADO

Qué capacidades tiene la torre de control, qué indicadores expone y con qué reglas gobierna la autonomía de los agentes, para que el negocio pueda confiar en decisiones automáticas sobre autorizaciones de salud y verlo con sus propios ojos.

La torre de control es la pieza que decide si este sistema es gobernable. Los seis gestores pueden funcionar perfectamente por separado y, sin torre, nadie podría responder tres preguntas que en seguros se hacen todos los días: cuántas autorizaciones estamos resolviendo sin tocar, si las que resolvimos solos estuvieron bien, y en qué se nos está yendo el tiempo y el dinero.

CÓMO ESTÁ ORGANIZADO ESTE DOCUMENTO

La **primera parte es el marco**: qué debe tener una torre de control de sistemas agénticos, con lo que exige un estándar anclado en él y enlazado, y lo que es aporte nuestro declarado como tal. No depende de autorizaciones de salud y se puede discutir por sí sola. La **segunda parte lo aterriza** en el diseño vigente de gestores: los eventos del ciclo, los tableros por actor, la integridad de la reclamación y el orden en que conviene construir.

DE QUIÉN ES EL MARCO Lo que aporta rigor aquí no es un método propietario: son **estándares publicados y verificables** — ISO/IEC 42001 y 23894, el marco de gestión de riesgo de IA del NIST, el reglamento europeo de IA y las convenciones semánticas de OpenTelemetry en su versión liberada. Las exigencias que provienen de un estándar remiten a él, con su enlace, en el [Anexo A](#): la traza homogénea, el plano de control, la supervisión proporcional a la autonomía, el registro de eventos y el monitoreo posterior al despliegue. Lo demás es **aporte propio y lo declaramos como tal**: la descomposición en cinco capas y, sobre todo, los tres relojes de la verdad, que no salen de ninguna norma sino de cómo se comporta el negocio de salud. Distinguir las dos cosas nos parece más útil que presentarlo todo como si viniera respaldado. Ninguna de esas normas obliga al cliente: se presentan como referencia de mercado.

Todo se apoya en componentes que el equipo ya dibujó, y todo es debatible: cada capacidad se puede tomar, ajustar o descartar sin que se caigan las demás.

Qué no proponemos

- No proponemos que la torre sea dueña del estado del negocio. El core sigue siendo el sistema de registro.
- No proponemos que la torre decida el negocio. No autoriza, no niega y no coordina. Sí ejecuta acciones operativas sobre el flujo, como el equipo ya lo pidió, y por eso proponemos gobernarla con las mismas reglas que a cualquier agente.
- No proponemos una herramienta de analítica más. Un tablero que solo se mira no cambia una decisión.
- No proponemos construirla completa antes de operar. Las capas se habilitan por etapas, y la primera se paga sola.

PARTE I El marco

Qué debe tener una torre de control de sistemas agénticos, y de dónde sale cada exigencia. Esta parte no depende de autorizaciones de salud.

Alcance y aplicabilidad

Un marco que no dice dónde aplica se vuelve inútil dos conversaciones después, porque cada quien lo estira hasta donde le sirve. Estas cuatro delimitaciones son las que lo mantienen discutible.

Detalle	
A qué aplica	Sistemas donde varios agentes deciden sobre un mismo proceso de negocio , en un sector con exposición regulatoria, y donde la evidencia que dice si una decisión estuvo bien llega después de haberla tomado. Las tres condiciones importan: sin varias piezas no hace falta consolidar, sin regulación la trazabilidad es opcional, y sin evidencia tardía basta con un tablero.
A qué no aplica	Un agente aislado con un solo dueño, donde la revisión directa es más barata que la instrumentación. Procesos deterministas sin decisión automática, donde no hay certeza que medir. Y el monitoreo de infraestructura, que es otra disciplina con sus propias herramientas.
Qué asume que existe	Un bus de eventos al que la torre se pueda suscribir. Un sistema de registro autoritativo distinto de la torre. Y un lugar donde vivan los permisos de cada agente, sea un plano de control formal o el mecanismo que la organización ya use.
Qué no reemplaza	El catálogo de indicadores operativos que la organización ya tenga. La torre lo consume y lo expone; no lo redefine. Tampoco reemplaza la evaluación interna de cada agente, que es responsabilidad de su equipo.

LA PRUEBA DE UNA SOLA FRASE

Si nadie puede nombrar **qué decisión cambia** una capacidad de la torre, esa capacidad no pertenece al marco. Es el mismo criterio que usamos para admitir o descartar cada pieza a lo largo del documento, y el que evita que la torre se convierta en una colección de gráficas.

Definiciones

Cinco de estos términos se usan en el proyecto con más de un significado. Los fijamos aquí para que el resto del documento se pueda leer sin ambigüedad, no para imponer vocabulario.

Término	Qué significa en este documento	Con qué se confunde
Torre de control	El componente que consolida lo que hacen todos los agentes, mide si aciertan, gobierna cuánta autonomía tienen y ejecuta acciones operativas sobre el flujo.	Con un tablero. Un tablero muestra; la torre además decide y actúa.
Observabilidad	El registro de qué hizo un agente: entrada, salida, herramienta usada, confianza, latencia y costo.	Con evaluación. Registrar no es juzgar.
Evaluación	El juicio sobre si estuvo bien , contra evidencia: corrección humana, reglas deterministas o resultado tardío.	Con observabilidad y con monitoreo técnico.
Plano de control	Dónde se declara qué le está permitido a cada agente: registro, permisos, políticas y ciclo de vida.	Con la torre. Medir es distinto de permitir.
Grado de autonomía	Cuánta decisión sin revisión humana tiene un agente para un tipo de caso. Lo escribimos G1 a G4 .	Con el nivel de escalamiento humano y con el nivel de servicio, que son escalas del negocio.
Golden set	El conjunto de casos con respuesta conocida contra el que se mide un agente, versionado y con dueño.	Con una muestra cualquiera de producción, que no tiene respuesta verificada.
Compuerta de regresión	La verificación automática que impide promover una versión que empeoró algo que ya funcionaba.	Con las pruebas del propio agente, que las escribe quien lo construye.
Los tres relojes	Los tres momentos en que se conoce la calidad de una decisión: inmediato, medio y tardío.	Con la latencia del agente, que es otra cosa.
Deriva	La degradación silenciosa del comportamiento de un agente sin que nadie haya cambiado nada.	Con un incidente, que sí es ruidoso.
Error caro	El error cuyo costo real es asimétrico frente al otro tipo de error posible, y que por eso fija el umbral.	Con el error más frecuente, que suele ser el barato.

Qué es y qué no es la torre de control

El nombre invita a cuatro confusiones, y cada una tiene un costo distinto. Nos parece más útil delimitarla por lo que no es antes de listar lo que hace.

Confusión frecuente	Por qué es un problema	Qué es en realidad
La torre como dueña del estado	Si la torre y el core pueden escribir el mismo estado, aparecen discrepancias que nadie sabe resolver y la auditoría deja de tener una fuente única.	El core conserva el estado autoritativo de la autorización. Gestores conserva sus propios estados, como preradicado, que el core no tiene. La torre construye la vista materializada y los meta-estados derivados, y correlaciona ambos conjuntos.
La torre como un gestor más	Si la torre decide el negocio, autorizar, negar o coordinar, se pierde el punto de observación neutral y hay que auditarla como parte de la decisión clínica.	Observa, mide, alerta, habilita autonomía y ejecuta acciones operativas sobre el flujo : reencolar, reasignar, activar rescate, escalar un posible duplicado. Nunca decide el resultado de la solicitud.
La torre como AI Control Plane	Mezclar permisos, modelos y prompts con observación hace que un cambio de tablero pueda alterar el comportamiento de un agente.	El AI Control Plane decide qué le está permitido a cada agente. La torre observa qué hizo y con qué resultado.
La torre como tablero de analítica	Un tablero que solo se mira no cambia decisiones, y a las pocas semanas nadie lo abre.	Cada indicador que expone tiene una acción asociada: una alerta con dueño, un escalamiento o un cambio de grado de autonomía.

LA PRUEBA PARA SABER SI UNA CAPACIDAD PERTENECE A LA TORRE

Preguntar qué decisión cambia. Si la respuesta es "ninguna, es para saber", pertenece a analítica. Si la respuesta es "alguien actúa, o el sistema se autolimita", pertenece a la torre.

La torre ejecuta, y por eso hay que gobernarla

El equipo pidió explícitamente cuatro capacidades que implican acción, no solo observación: intervenir otros gestores ante comportamiento inusual, activar rescate digital automático cuando falla el canal al radicar, evitar que se radique dos veces la misma solicitud, y reasignar automáticamente los casos que superan el tiempo de respuesta. Nuestra recomendación es aceptarlas, y aceptar también su consecuencia.

LA TERCERA NO SE RESUELVE BLOQUEANDO

Evitar la doble autorización de un mismo servicio no significa que un agente rechace la segunda solicitud, porque **ningún agente rechaza**. Significa que el agente tiene que ser lo bastante bueno para **reconocer que ya existe una solicitud equivalente** y escalarla con el motivo explícito, *posible duplicado*, junto a la evidencia de con cuál se parece. La persona decide si coincide. Visto así, el trabajo del agente no es bloquear: es **detectar bien y explicar por qué**, y eso es medible con acierto y falsos positivos como cualquier otra capacidad.

ANOTADO EN LOS REQUISITOS TÉCNICOS DE LA TORRE

"El nivel de autonomía de ejecución de cada agente, recomendar frente a ejecutar, determina directamente con qué sistemas debe conectarse y qué capacidades técnicas de escritura o ejecución requiere; pendiente de definir antes de dimensionar el desarrollo."

Ese pendiente se cierra con una regla simple: **si la torre ejecuta, la torre es un agente más y se gobierna como tal**. En concreto, cuatro condiciones:

Condición	Qué implica en la práctica
Identidad propia	La torre actúa con su propia identidad, nunca suplantando a un gestor o a un usuario. Toda acción es atribuible a ella.
Alcance de escritura mínimo	Se declara, acción por acción, qué puede escribir y dónde. Reencolar y reasignar sí; tocar el estado de la autorización, no.
Registro por acción	Cada ejecución automática queda con su disparador, su evidencia, su resultado y la forma de revertirla.
Grado de autonomía propio	La torre entra a la misma escala que los demás agentes, empieza en recomendar y asciende a ejecutar por tipo de acción, con el mismo criterio.

La torre puede cambiar **cómo se mueve** una solicitud. No puede cambiar **qué se decidió** sobre ella.

Las cinco capas de la torre

Las capacidades que el equipo ya declaró se ordenan bien en cinco capas, cada una con entrada y salida explícitas. Esa separación permite construirlas por etapas y probarlas por separado, en lugar de tratar la torre como un solo bloque que solo sirve cuando está completo.

Figura 1. Las cinco capas de la torre, con lo que recibe y lo que produce cada una

CAPA	QUÉ RECIBE	QUÉ PRODUCE
1. Ingesta y consolidación en línea y por cargas tolera datos que llegan tarde	Eventos de los gestores, cargas de cuenta médica, agenda, reclamaciones, interoperabilidad clínica.	Flujo único, ordenado e idempotente, con reprocesos sin duplicar y ventana abierta para eventos rezagados.
2. Correlación y contexto el caso como llave única y la jerarquía de confianza	Identificadores dispersos: solicitud, siniestro padre, autorización, cita, factura, historia clínica.	Vista única del caso de punta a punta, con el origen de cada dato y qué tan confiable es esa correlación.
3. Medición y evaluación negocio y actividad, con la misma fórmula para todos	Vista del caso, etiquetas de la revisión humana, resultados de las suites de evaluación de cada gestor.	Indicadores del proceso y de cada agente, con series históricas para ver tendencia y deriva, no solo el dato de hoy.
4. Decisión y actuación alertas con dueño y plazo, no notificaciones sueltas	Indicadores contra umbral, tiempos comprometidos, capacidad operativa, señales de anomalía.	Alertas clasificadas por severidad con su marco de actuación, escalamientos y, si aplica, descenso automático de autonomía.
5. Exposición un lenguaje distinto para cada actor	Todo lo anterior, filtrado por perfil y por permisos, con datos sensibles tratados según su clasificación.	Tableros por actor, notificaciones por canal, productos de datos certificados y la API de parametrización de autonomía.

Cada capa tiene una entrada y una salida declaradas, para que se pueda construir y probar por separado.

Tres decisiones técnicas de la primera capa merecen atención temprana, porque son las que después no se pueden agregar sin reprocesar lo que ya quedó registrado. La primera es la **idempotencia**: los eventos se reintentan, y una torre que cuenta dos veces el mismo hito reporta indicadores inflados sin que nadie lo note. La segunda es el **orden**: en un proceso de autorizaciones los hitos llegan desordenados, y una vista que asume secuencia estricta muestra casos imposibles. La tercera, y la más específica de seguros, es la **ventana para datos que llegan tarde**: la cuenta médica y las reclamaciones aparecen semanas después de la decisión que quieren evaluar, y si el modelo de datos cierra el caso al autorizar, esa evidencia no tiene dónde entrar.

SUSTENTO El diseño del equipo ya contempla una arquitectura de dos caminos, en línea y por lotes, y productos de datos hacia el lago de datos. Eso resuelve la mitad del problema. Lo que proponemos agregar es explícito: que la vista del caso admita actualización tardía sin reabrir el proceso de negocio, es decir que un caso cerrado operativamente pueda seguir recibiendo evidencia de calidad.

Qué se apoya en la plataforma que ya existe, y qué no puede vivir ahí

Buena parte de esta primera capa no hay que construirla. La recolección de telemetría, el transporte de eventos y el almacenamiento de series son capacidades de plataforma que la organización ya opera o va a operar de todos modos, y la torre debería montarse encima en lugar de levantar las suyas. Lo que sí construye la torre es lo que ninguna plataforma trae de fábrica: el **contrato de eventos del negocio**, la **correlación de la solicitud** con su siniestro padre, y la **ventana para evidencia rezagada**.

La distinción importa porque hay una tentación razonable: si ya existe una plataforma de observabilidad, ¿por qué no resolver la torre completa ahí? La respuesta está en los tres relojes que vienen a continuación. Las plataformas de observabilidad están diseñadas para diagnosticar un incidente técnico que ocurrió hace minutos u horas, y por eso privilegian retención corta, muestreo y control de cardinalidad. La evidencia que juzga una autorización, en cambio, aparece semanas después y no se puede muestrear: si la glosa que contradice una decisión cayó en la fracción descartada, esa decisión queda evaluada como correcta para siempre.

Capacidad	Dónde vive	Por qué
Recolección y transporte de telemetría y eventos	Plataforma existente	Es infraestructura resuelta. Duplicarla agrega costo y un segundo lugar donde las cosas se pierden.

Capacidad	Dónde vive	Por qué
Traza técnica de corta vida	Plataforma existente	Diagnóstico de incidentes: latencia, errores, saturación. Retención corta es lo correcto aquí.
Contrato de eventos del negocio y correlación del caso	Torre	Los seis momentos del ciclo y la llave del siniestro padre son vocabulario del negocio, no señales técnicas.
Evidencia de calidad con retención larga	Torre	El reloj tardío obliga a conservar sin muestreo, y a poder reabrir un caso ya cerrado operativamente.
Indicadores que deciden, compuertas y grados de autonomía	Torre	Un tablero describe. Aquí hay una decisión que se toma y hay que poder sustentar quién la tomó y con qué evidencia.
Ejecución de acciones sobre el flujo	Torre	Una herramienta de observación no mueve una solicitud ni le baja el grado a un agente.

LA CONSECUENCIA DE RETENCIÓN

Se necesitan **dos horizontes distintos**, y conviene decidirlo antes de emitir el primer evento: la traza fina vive lo que dure el diagnóstico técnico, y el registro que sustenta si una decisión estuvo bien vive lo que tarde el reloj tardío en cerrar. Guardarlo todo con el criterio corto es perder la evidencia; guardarlo todo con el criterio largo es pagar de más por telemetría que nadie va a volver a mirar.

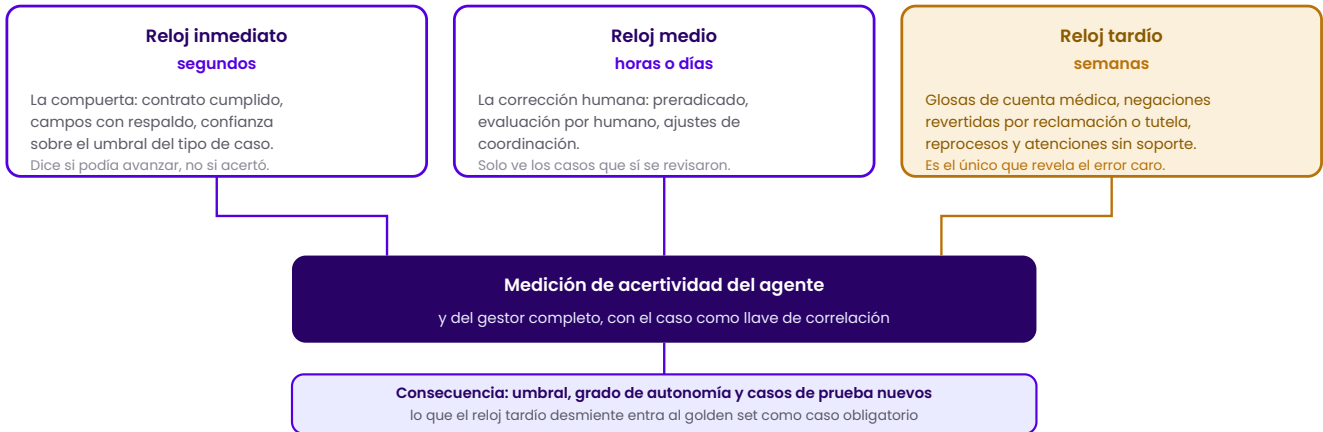
PREGUNTA PARA EL EQUIPO

¿Qué plataforma de observabilidad opera hoy el ecosistema, con qué retención y con qué política de muestreo? De la respuesta depende cuánto de la primera capa es configuración y cuánto es construcción, y si hace falta un almacén aparte para la evidencia de retención larga.

Los tres relojes de la verdad

Esta es, en nuestra opinión, la contribución más importante que la torre puede hacer, y la que ningún gestor puede hacer por su cuenta. En autorizaciones de salud, la calidad de una decisión no se conoce cuando se toma. Se conoce en tres momentos distintos, y solo el último es concluyente.

Figura 2. Los tres relojes de la verdad



Un sistema que solo mira el reloj inmediato se declara exitoso mientras acumula deuda que aparece en la cuenta médica.

Por eso la correlación con glosas, reclamaciones y tutelas no es analítica financiera: es la medición de calidad del agente, con retraso.

Diseñar la torre sin ventana para datos que llegan tarde obliga a reconstruirla cuando esa correlación se necesite.

Los tres relojes miden la misma decisión en tres momentos distintos; ninguno es suficiente por sí solo.

El reloj inmediato es la compuerta: valida el contrato, verifica que los campos tengan respaldo y compara la confianza con el umbral. Dice si la solicitud podía avanzar, no si la decisión fue correcta. El reloj medio es la corrección humana, en preradicado, en la bandeja de evaluación por humano o en los ajustes de coordinación: es la primera evidencia real de acierto, pero solo cubre los casos que alguien revisó.

El reloj tardío es el que casi nadie diseña, y el que en seguros contiene la verdad: las **glosas** que aparecen cuando llega la cuenta médica, las **negaciones revertidas** tras una reclamación o una acción de tutela, los reprocesos por documentación insuficiente, y las atenciones que nunca se pudieron correlacionar con su autorización. Ese reloj mide exactamente lo que la compuerta no puede ver,

porque el error caro, una autorización emitida sin sustento o una negación mal fundamentada que la persona tomó sobre un escalamiento del agente, no produce ninguna señal en el momento en que se comete.

LA CONSECUENCIA DE DISEÑO

Correlacionar autorizaciones con glosas, reclamaciones y tutelas no es analítica financiera: es **medición de calidad del agente con retraso**. Por eso proponemos que la torre trate esas fuentes como entrada de primera clase desde el diseño inicial, y que cada caso desmentido por el reloj tardío entre automáticamente al golden set del agente responsable.

Indicadores

El equipo ya construyó su catálogo de monitoreo: nueve ejes y más de ochenta variables, desde demanda e inventario hasta impacto financiero y automatización. **Ese catálogo no se reemplaza**. Está en el idioma de su operación y mantenido por quien lo usa. Lo que proponemos es una capa que se enchufa en él: los indicadores que miden a los agentes, que hoy no existen en ninguno de los nueve ejes.

Eje del catálogo	Qué agrega esta propuesta
1. Demanda	Deriva en la mezcla de entrada como disparador de re-medición: documento nuevo, prestador con otro formato, cambio de proporción entre tipos.
2. Inventario	Nada. Es medición operativa pura.
3. Oportunidad, ANS	Presupuesto de tiempo por agente, que es lo que hace que el ANS sea explicable cuando se incumple.
4. Capacidad operativa	Nada propio. La torre lo consume del core como insumo de alertas.
5. Calidad	Acierto por campo, proporción de campos con respaldo verificable, validez de esquema del contrato, y escalamiento correcto e incorrecto medidos por separado.
6. Experiencia cliente	Nada propio, pero es insumo del reloj tardío: la queja por negación es evidencia sobre la decisión.
7. Riesgos operativos	Deriva, consistencia entre corridas del mismo caso, e incidentes atribuibles a decisiones automáticas.
8. Impacto financiero	Costo por caso y costo por caso correcto, y glosa asociada a la decisión de autorización.
9. Automatización	Grado de autonomía por agente y tipo de caso, y distancia al siguiente grado. Es lo que explica por qué el toque cero está donde está.

LO QUE YA TIENEN Y NO HAY QUE VOLVER A INVENTAR

Casos revocados, reprocesos, reaperturas, quejas por negación y tutelas activas ya están en su catálogo, en los ejes de calidad, experiencia y riesgos. Son exactamente los insumos del reloj tardío. Lo que falta no es el dato: es leerlos como medición de calidad del agente y no solo como medición operativa.

Sobre los indicadores que sí proponemos, un criterio de admisión: cada uno debe tener una acción asociada y un dueño, y su fórmula escrita, porque dos formas razonables de calcular la misma tasa producen incentivos distintos.

Del proceso, leídos en clave de agente

Solo los que cambian de significado cuando el que decide es un agente. Los operativos puros, tiempo de ciclo, cumplimiento de tiempos, envejecimiento de bandeja y reproceso, ya están en el catálogo del equipo y se leen de ahí.

- **Resolución sin intervención humana**, por tipo de caso. Es el indicador que justifica la inversión, y hay que leerlo siempre junto al error caro para que no se optimice solo.
- **Negaciones revertidas** tras reclamación, queja o tutela. Es la evaluación externa de la calidad de las negaciones, con consecuencia legal y reputacional.
- **Glosa asociada a la autorización**, con su causal. Es el reloj tardío convertido en número, y la única señal fuerte de autorizaciones emitidas sin sustento.
- **Autorizaciones sin atención identificada**, que mezclan fuga de servicio, problemas de agenda y debilidad de correlación: hay que separarlos antes de actuar.
- **Costo por caso y costo por caso correcto**. Un agente 2% más acertado a cinco veces el costo puede no valer la pena, y sin este par no hay forma de verlo.

De acertividad por agente

Los indicadores por agente ya están definidos en la propuesta de arquitectura de esta serie: acierto de clasificación por tipo de documento, acierto por campo y proporción de campos con respaldo verificable, validez de esquema del contrato, escalamiento correcto e incorrecto medidos por separado, concordancia con la decisión humana, y consistencia entre corridas del mismo caso. La torre no los redefine: los **expone junto a los del negocio, en la misma pantalla**, que es lo que permite ver si una mejora técnica se tradujo en un resultado.

De operación y riesgo

Latencia por agente contra su presupuesto de tiempo, consumo de modelos por línea y por gestor, incidentes atribuibles a decisiones automáticas, intentos de manipulación de instrucciones detectados, y violaciones de política de acceso a datos. Estos rara vez interesan al negocio en el día a día, y son los primeros que pide una auditoría.

De salud técnica del ecosistema

El equipo pidió que la torre garantice que la arquitectura, las integraciones y las conexiones que intervienen en el proceso estén funcionando, y que alerte ante cualquier novedad. Nos parece correcto y lo agregamos como cuarta familia, porque en un sistema agéntico la distinción entre "el agente se equivocó" y "la fuente que el agente consultó estaba caída" es la diferencia entre corregir un prompt y corregir una integración.

- **Disponibilidad y latencia de cada fuente** que un agente consulta, con su propio presupuesto de tiempo.
- **Tasa de error por integración**, separando el fallo de la fuente del fallo del agente.
- **Rezago del bus de eventos**: cuánto tardan los eventos en llegar y cuántos quedan sin procesar.
- **Cobertura de emisión**: qué proporción de los cambios de estado esperados está llegando efectivamente a la torre. Un gestor que deja de emitir es invisible en los tableros de negocio y evidente en este indicador.

POR QUÉ IMPORTA PARA LA ACERTIVIDAD

Sin esta familia, una caída de una fuente se lee como caída de acierto del agente, y el equipo termina ajustando un prompt para resolver un problema de red. Separar las dos cosas es la condición para que la medición de acertividad sea confiable.

Alertas y marcos de actuación

El diseño ya habla de activar escalamientos y marcos de actuación según tiempos de respuesta, capacidad operativa y criticidad. Proponemos formalizarlo con tres severidades, cada una con acción definida de antemano, para que en el momento del incidente nadie tenga que improvisar.

Figura 3. Alertas y marcos de actuación

SEVERIDAD	EJEMPLO DE DISPARADOR	ACCIÓN AUTOMÁTICA	ESCALA A
Alta actúa primero, avisa después	El error caro supera el límite acordado. Un agente contradice reglas duras. Caída de una fuente crítica.	Descenso de grado de autonomía y desvío del tráfico a revisión humana.	Líder del gestor y dueño de negocio
Media alerta con dueño y plazo	Bandeja de preradicado envejeciendo. Sube la tasa de escalamiento sin causa. Costo por caso fuera de presupuesto.	Se abre alerta con dueño, plazo y marco de actuación; sin plazo, escala sola.	Operación del gestor afectado
Baja se acumula como tendencia	Deriva leve en la mezcla de documentos. Prestador nuevo con formato distinto. Consistencia entre corridas a la baja.	Entra al informe de la revisión periódica, con la serie histórica adjunta.	Sesión de arquitectura

Toda alerta y toda acción automática quedan registradas con su evidencia: sin registro, la torre no puede sustentar nada después.

Y toda alerta nace con dueño. Una alerta sin dueño ni plazo se convierte, en pocas semanas, en ruido que el equipo aprende a ignorar.

La diferencia entre una torre útil y un tablero decorativo está en que cada alerta tenga acción, dueño y plazo.

Dos reglas que consideramos no negociables. La primera: **toda alerta nace con dueño y plazo**. Una alerta sin dueño se convierte, en pocas semanas, en ruido que el equipo aprende a ignorar, y a partir de ahí la torre deja de servir aunque siga funcionando. La segunda: **la acción automática de severidad alta se ejecuta antes de avisar**. Si el error caro superó el límite acordado con el negocio, bajar la autonomía del agente y desviar el tráfico a revisión humana no debería esperar a que alguien lea un correo.

Sobre los marcos de actuación, la práctica que recomendamos es escribirlos como guiones cortos, no como documentos: qué se verifica primero, qué se puede revertir sin permiso, a quién se llama si eso no funciona, y qué queda registrado. Tres o cuatro guiones

cubren la mayoría de los casos reales, caída de una fuente, degradación de un agente, bandeja desbordada y anomalía en un prestador.

Gobierno de la autonomía desde la torre

La torre ya declara que controla niveles de autonomía y expone una interfaz para parametrizarlos. Esa es, en nuestra opinión, su capacidad más valiosa y la que más conviene hacer visible: es el lugar donde el negocio ve, en una sola pantalla, cuánta decisión automática tiene entregada y con qué respaldo.

Primero, una aclaración de vocabulario

La palabra "nivel" ya está ocupada dos veces en este proyecto, y las tres escalas se prestan a confusión en una misma conversación. Para evitarlo, llamamos **grado de autonomía** a la escala nuestra, y la escribimos G1 a G4.

Escala	Qué mide	Valores	De dónde viene
Nivel de escalamiento	A qué perfil humano se escala una solicitud.	1 automático · 2 administrativo · 3 enfermeras e instrumentadoras · 4 médicos y especialistas	Definición de negocio del equipo
Nivel de servicio	Complejidad y riesgo del servicio solicitado, que decide si puede ir por vía automática.	1 a 4, donde 3 y 4 son alto costo o riesgo y siempre van a evaluación manual	Definición de negocio del equipo
Grado de autonomía	Cuánta decisión automática tiene entregada un agente, para un tipo de caso.	G1 en calibración · G2 supervisado · G3 autónomo con umbral · G4 autónomo pleno	Esta propuesta

Hay además una escala que conviene no confundir con esta: los **niveles de madurez agéntica** que el equipo ya definió para el Gestor de Coordinación, de determinístico a asistente explicativo y a agente autónomo. Miden algo distinto —**qué tipo de componente es**, y describen su evolución prevista— mientras el grado de autonomía mide **cuánta decisión tiene entregada** para un tipo de caso concreto. Las dos conviven sin estorbarse: un componente puede ser agéntico y estar en G2 porque todavía no acumuló evidencia, y otro puede estar en G3 para casos rutinarios y en G2 para alto costo sin que su naturaleza haya cambiado.

POR QUÉ PROPONEMOS ESTA ESCALA Y NO REUTILIZAMOS OTRA El grado de autonomía no reemplaza nada. Los requisitos técnicos de la torre plantean la autonomía de ejecución como un binario, recomendar frente a ejecutar, y lo dejan explícitamente pendiente de definir antes de dimensionar el desarrollo. Lo que aportamos es ese pendiente resuelto, y con más resolución que un binario: cuatro grados por tipo de caso, con criterio de ascenso, condición de descenso y techos que ninguna métrica supera.

Los techos que el negocio ya fijó

Hay tres decisiones tomadas que ningún ascenso puede superar, por buena que sea la métrica. Las traemos aquí porque el semáforo tiene que mostrarlas como techo y no como oportunidad de mejora. La primera no es siquiera un techo: es una frontera de diseño, y conviene leerla así.

Decisión ya tomada	Techo que impone
Ningún agente rechaza una solicitud. Ante la posibilidad de un rechazo, escala	No es un techo que pueda subir con mejor métrica: la negación no es una capacidad de los agentes . El evaluador autoriza o escala, y cuando escala puede señalar que el caso parece candidato a negación. Quien niega es siempre una persona. En consecuencia, para negar no existe G3 ni G4.
La negación debe ser determinística y trazable, nunca probabilística	La negación no se sustenta en la salida de un modelo de lenguaje: se sustenta en reglas versionadas, y el modelo solo aporta el concepto que acelera la revisión.
La autorización automática aplica solo a servicios de nivel 1; los de nivel 3 y 4 van siempre a evaluación manual	En alto costo y alto riesgo el techo es G2 , sin importar el acierto medido.

POR QUÉ ESTO FORTALECE LA PROPUESTA EN LUGAR DE LIMITARLA

Un techo explícito es lo que permite dar autonomía real donde sí se puede. Sin techos, cada ascenso se discute como si pusiera en riesgo la decisión clínica; con techos, la conversación se concentra en los tipos de caso donde el negocio ya aceptó que la máquina decida.

Figura 4. Semáforo de autonomía por agente y tipo de caso

AGENTE	RUTINARIO	ALTO COSTO	NO PBS O TUTELA	QUÉ FALTA PARA ASCENDER
Extractor historia clínica	G4	G3	G2	no PBS: faltan 120 casos con acierto sostenido
Extractor orden médica	G4	G4	G3	cumple criterio, pendiente aprobación en sesión
Evaluador de autorización	G3	G2 techo	G1	nunca niega; techo G2 en alto costo
Coordinador de proveedor	G3	G3	G2	rutinario: volumen suficiente, sin incidentes

G1 en calibración, opera en modo shadow · G2 supervisado, un humano revisa cada propuesta

G3 autónomo con umbral, escala lo dudoso · G4 autónomo pleno, auditoría por muestreo

Los valores son ilustrativos: el punto es que el grado se declara por combinación de agente y tipo de caso, no por agente.

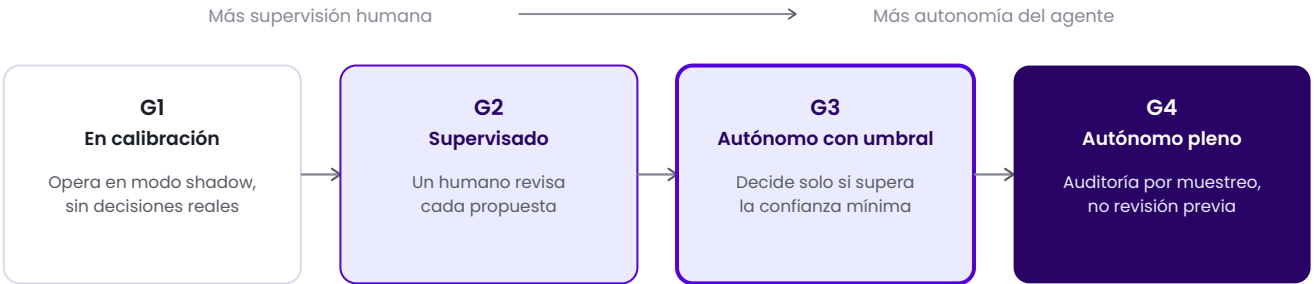
Así un extractor puede ser plenamente autónomo en órdenes simples y seguir supervisado en casos no incluidos en el plan o con tutela.

En ámbar, los techos que el negocio ya fijó: ningún ascenso los supera, por buena que sea la métrica.

El semáforo hace visible, en un solo lugar, cuánta autonomía está entregada y con qué respaldo.

Los cuatro grados, en detalle, para que esta nota se pueda leer sola.

Figura 5. Los cuatro grados de autonomía de un agente



Cada ascenso exige, sin excepción:

volumen mínimo de casos procesados, tasa de acierto sostenida en un período definido,
y ausencia de incidentes atribuibles a sus decisiones

El grado no lo decide quien construyó el agente; lo aplica la API de parametrización de autonomía.

El grado G3 es el mecanismo de la compuerta: decidir solo, y escalar cuando la confianza no alcanza.

Qué expone la torre	Regla que proponemos
Grado vigente por agente y tipo de caso	Con la fecha, el registro de decisión que lo autorizó y el techo aplicable si lo hay. Sin registro, la API no acepta el cambio.
Distancia al siguiente ascenso	Cuánto volumen y cuántas semanas de acierto sostenido faltan para el siguiente grado, calculado por la torre y no reportado por el equipo del agente.
Umbral aplicado	Derivado del límite tolerable del error caro acordado con el negocio, y distinto por tipo de caso.
Versiones en observación	Toda versión nueva aparece marcada en modo shadow o canary hasta que recupera el grado de la anterior.
Descensos ocurridos	Visibles con su causa. Un historial de descensos es información valiosa, no un demérito que convenga esconder.

El front de configuración, un solo patrón para todo

El equipo pidió un front para configurar los tiempos de respuesta según criterios, y en la propuesta de arquitectura existe la necesidad equivalente para ajustar prompts y umbrales. Recomendamos que los tres usen el mismo patrón, porque los tres cambian el comportamiento del sistema en producción:

El front no escribe en producción: produce una versión candidata.

- 2 Ofrece **vista previa y simulación** contra los casos conocidos, para que quien ajusta vea el efecto sobre el conjunto y no solo sobre el caso que tiene enfrente.
- 3 Toda confirmación queda con **autor, motivo y resultado de la simulación**, con reversión inmediata disponible.

Ubicarlo en la torre nos parece correcto, porque es donde ya vive la parametrización de autonomía y el tablero de estado. Lo que no recomendamos es que el ajuste de tiempos siga un camino y el de umbrales otro: son la misma clase de cambio y merecen la misma compuerta.

SUSTENTO La formulación que usa la regulación europea de referencia para sistemas de alto riesgo es que las medidas de supervisión humana deben ser proporcionales a los riesgos, al nivel de autonomía y al contexto de uso. Esa frase es, literalmente, el argumento de una escala de grados de autonomía por tipo de caso, y es la mejor defensa disponible frente a un auditor que pregunte por qué un agente decide solo en unos casos y no en otros. El detalle de fuentes está en el [anexo A](#).

PARTE II La aplicación a autorizaciones de salud

El mismo marco, aterrizado en el diseño vigente de gestores: de dónde salen los datos, qué ve cada actor, dónde están las anomalías propias del negocio y en qué orden conviene construir.

Punto de partida

El diseño vigente ya declara con bastante precisión qué debería hacer la torre: trazabilidad de punta a punta del estado de cada solicitud, visibilidad diferenciada por actor, definición de rutas y activación de escalamientos y marcos de actuación según tiempos de respuesta, capacidad operativa y criticidad, analítica para mejora continua y decisiones tácticas y estratégicas, monitoreo de indicadores observables, control de niveles de autonomía con interfaz y API de parametrización, entrega de información a los canales en el lenguaje de cada actor, y consumo del lago de datos, que el equipo acotó a **solo lectura y con frescura T-1**. Internamente aparecen capas de consolidación en línea, correlación, decisión y reacción, más detección de anomalías.

POR QUÉ ESA ACOTACIÓN DEL LAGO ENCAJA

Que el lago sea de solo lectura y llegue con un día de rezago no es una limitación para la torre: es la confirmación de que hacen falta dos caminos. Lo que decide en el momento —una compuerta, una alerta por vencimiento— no puede esperar a T-1 y tiene que salir del flujo de eventos. Lo que juzga si una decisión estuvo bien llega semanas después de todos modos, y ahí T-1 sobra. Es la misma separación que desarrollamos en los tres relojes.

Es una lista correcta y ambiciosa. Lo que proponemos aquí no es cambiarla: es **ordenarla en capas con entradas y salidas explícitas**, ponerle los indicadores del negocio de autorizaciones, y cerrar el bucle con la única evidencia que en seguros dice la verdad completa, la que llega semanas después.

Figura 6. La torre de control dentro del sistema



La torre no escribe estado y no otorga permisos: esas dos cosas viven en el core y en el AI Control Plane.

Todo lo que muestra proviene de eventos y de fuentes tardías, no de consultas en línea a los gestores, para no acoplarse a su disponibilidad.

La torre observa, mide, alerta y habilita autonomía. No decide autorizaciones ni administra permisos.

De dónde entra cada fuente, con la realidad de hoy

El equipo fijó un principio que condiciona la capa de ingesta de la torre: si Gestores necesita un dato de interoperabilidad, lo pide primero al core, y una conexión directa solo se justifica cuando el core no tiene ni va a tener ese dato. Aplicado a la torre:

- **Eventos de los gestores**, por suscripción a la totalidad del bus. Disponibles en la medida en que cada gestor emita.
- **Estados y señales tardías**, cuenta médica, glosas, reclamaciones y tutelas, **vía el core** y como carga periódica, no en línea.
- **Confirmación de la atención**, por tres caminos con alcance distinto. **Agenda Web**, dentro de la red SURA, que ya aporta la secuencia agendado, confirmado, inasistencia, en atención y prestado: es la fuente más fuerte donde existe. **Interoperabilidad clínica**, hoy cerca del 30% de prestadores y solo consulta externa. Y el **front de canales**, cuando el asegurado confirma. Fuera de la red SURA no hay agenda, y ahí la confirmación depende de los otros dos. La clave dinámica y el código de un solo uso quedaron fuera del alcance de esta fase.

LA CONSECUENCIA PRÁCTICA

La torre no debería diseñarse asumiendo acceso directo a esas fuentes. Se diseña con el core como intermediario y con una ventana que admite datos rezagados, que es lo que permite que la correlación tardía funcione cuando el lago exista, sin rehacer el modelo.

Los eventos mínimos del ciclo

La torre solo puede mostrar lo que los gestores emitan. Esta es nuestra propuesta de hitos mínimos para el ciclo de una autorización de salud, con lo que cada uno habilita. Todos comparten los campos comunes del esquema, caso, línea de negocio, tipo de solicitud, gestor y agente con su versión, y marca de tiempo.

Hito	Quién lo emite	Campos propios	Qué habilita en la torre
Solicitud recibida	API orquestadora	Canal, prestador propuesto, tipo de servicio, si es continuación de tratamiento.	Arranca el reloj de tiempo de ciclo y el conteo por canal.
Documentos clasificados	Enrutador	Tipo por archivo y por página, calidad de imagen, estrategia usada.	Acierto de clasificación, y detección de prestadores con formatos nuevos.
Campos extraídos	Agentes expertos	Campo, valor, ubicación en el documento, confianza por campo.	Acierto por campo y proporción de campos sin respaldo verificable.
Solicitud armada	Agente que arma	Estado completa o incompleta, campos faltantes, confianza global.	Tasa de solicitudes listas sin intervención.
Escalada a preradicado	Compuerta	Motivo, umbral aplicado, confianza obtenida.	Tasa y motivos de escalamiento, y envejecimiento de la bandeja.
Corrección humana registrada	Backoffice	Campo corregido, valor correcto, origen en el documento, tiempo empleado.	Verdad de referencia y costo humano real por caso.
Decisión de evaluación	Agentes evaluadores	Autoriza o escala, nunca niega; regla o criterio aplicado con su versión; si el escalamiento se marca como probable negación; explicación.	Concordancia entre el escalamiento por probable negación y la negación que decide la persona, y trazabilidad de esa negación.
Coordinación resuelta	Gestor de coordinación	Prestador asignado, si tenía convenio, si hubo rechazo del prestador.	Tiempo hasta agenda y capacidad efectiva de la red.
Atención confirmada o fallida	Gestor de prestación	Fuente de la confirmación y su nivel de confianza, motivo de inasistencia.	Autorizaciones sin atención identificada y fuga por inasistencia.
Cierre y desenlace	Gestor de finalización	Resultado, cuenta médica asociada, valor.	Cierre del caso y enlace con el reloj tardío.
Señal tardía	Cuenta médica, reclamaciones	Glosa y su causal, negación revertida, reproceso.	Acertividad real de la decisión, semanas después.

ANOTADO EN EL DISEÑO DEL GESTOR DE PRESTACIÓN

"¿Cómo sé que una historia clínica pertenece a una autorización? ¿Asumir con aproximaciones?" y la jerarquía anotada al lado: agenda, asegurado, interoperabilidad.

Nuestra recomendación sobre eso: la aproximación es aceptable, pero la torre debe **publicar el nivel de confianza de cada correlación** en lugar de presentarla como un hecho. Un indicador construido sobre correlaciones débiles se ve igual que uno construido sobre correlaciones firmes, y esa es la forma más silenciosa de perder credibilidad frente al negocio.

Tableros por actor

El diseño ya plantea visibilidad diferenciada por actor, y ya decidió algo que conviene respetar: la torre expone **el bosque y el árbol**, es decir la vista consolidada del proceso y también el detalle caso a caso de una solicitud concreta. Son dos modos de un mismo tablero, no dos productos.

Proponemos concretarlo con una regla: cada tablero se define por la **pregunta** que responde y por la **acción** que habilita, no por los datos disponibles.

Actor	Pregunta que responde	Qué puede hacer desde ahí
Asegurado	¿En qué va mi autorización y qué falta?	Aportar el documento que falta y confirmar la atención, sin llamar.
Prestador	¿Qué tengo autorizado, con qué vigencia y qué me van a glosar?	Corregir soporte antes de radicar la cuenta, que es donde se evita la glosa.
Asesor y backoffice	¿Qué casos están esperándome y cuáles se van a vencer?	Priorizar por vencimiento y criticidad, y registrar la corrección con estructura.
Auditoría médica	¿Qué decidió el agente, con qué criterio y sobre qué evidencia?	Revisar la muestra de casos aprobados y devolver la corrección como etiqueta.
Líder del gestor	¿Mi agente está acertando y en qué se está degradando?	Abrir una versión candidata, ajustar umbral o pedir descenso de grado.
Arquitectura	¿Qué grado de autonomía tiene cada agente y con qué respaldo?	Aprobar o revertir un ascenso, con el registro de decisión.
Negocio	¿Cuánto estamos resolviendo solos, a qué costo y con qué riesgo?	Ajustar el límite tolerable del error caro y priorizar tipos de caso.
Cumplimiento	¿Podemos reconstruir cualquier decisión si nos la piden?	Exportar la traza completa de un caso con su evidencia.

Notificar en tres dimensiones

El equipo definió que las notificaciones se emiten cruzando tres dimensiones: **actor**, quién recibe; **canal**, por dónde; y **carácter**, si la torre avisa por iniciativa propia o solo responde cuando le preguntan. Nos parece la formulación correcta y agregamos una cuarta condición, la del gobierno: toda notificación proactiva es una acción de la torre, así que entra en la misma escala de grados que el resto de sus acciones.

Los casos típicos: avisar al asegurado cuando un tiempo comprometido está en riesgo, alertar a evaluadores y líderes por casos por vencer o desborde de capacidad, responder el estado al prestador o al asesor cuando consultan, y avisar al asegurado cuando alguien radica en su nombre, que es lo que evita duplicados.

UNA ADVERTENCIA SOBRE DATOS SENSIBLES

La torre concentra información clínica de punta a punta, que es el peor lugar posible para un permiso mal puesto. Proponemos que la capa de exposición filtre por perfil antes de construir la vista, no después, y que el tablero de prestador y el de asegurado se traten como superficies externas con su propio control de acceso, aunque vivan en el mismo componente.

Anomalías e integridad de la reclamación

El diseño ya contempla detección de anomalías, fraudes y desviaciones dentro de la torre. En autorizaciones de salud esa capa tiene patrones bien conocidos, y conviene nombrarlos porque cada uno necesita un tratamiento distinto:

- **Duplicidad:** la misma solicitud por dos canales, o el mismo soporte clínico presentado para dos pacientes distintos.
- **Fragmentación:** un servicio dividido en varias solicitudes para quedar por debajo de umbrales de revisión.
- **Desvío de codificación:** el procedimiento autorizado y el facturado no coinciden de forma sistemática en un prestador.
- **Prestador atípico:** tasas de solicitud, de rechazo o de inasistencia muy alejadas de su grupo comparable.
- **Reurrencia sin atención:** autorizaciones de tratamiento continuo que se emiten y nunca se prestan.
- **Deriva de patrón, no de agente:** cambios abruptos en la mezcla de diagnósticos o de servicios, que suelen anteceder a un problema de calidad de datos.

LA TORRE SEÑALA, NO ACUSA

Recomendamos que ninguna consecuencia hacia un prestador o un asegurado se dispare de forma automática desde esta capa. Una anomalía es una hipótesis con evidencia, y su destino es una cola de investigación humana con su propio registro. Automatizar la sanción convierte un falso positivo estadístico en un daño real y difícil de deshacer, y expone a la organización más de lo que la protege.

Por qué la torre se construye junto con los gestores, no después

Es la pregunta que decide si esta torre entra al presupuesto ahora o se pospone a cuando los gestores ya estén andando. La respondemos aquí porque la respuesta no es de preferencia, es de costo.

1. **La evidencia no es retroactiva.** Un gestor que opera sin emitir traza no deja nada que reconstruir. Los casos de esas semanas se pierden: no hay **golden set**, el conjunto de casos con respuesta conocida contra el que se mide un agente, no hay línea base, y no hay forma de afirmar si una versión nueva del agente mejoró o empeoró.
2. **El costo de instrumentar crece, y no de forma lineal.** Mientras el gestor se construye, la traza es parte del trabajo. Después es tocar código en producción, coordinar despliegues y reprocesar historia, multiplicado por seis gestores.
3. **Sin definición común, cada gestor inventa su propia medición.** Unificar seis mediciones distintas cuesta más que acordar una sola, y mientras tanto ninguna se puede comparar con las demás.
4. **La autonomía no se otorga sin historia.** El criterio de ascenso exige volumen de casos y acierto sostenido durante un período. Si la medición arranca cuando el gestor ya está en producción, el reloj de la autonomía arranca tarde: el agente pasa meses en revisión humana no porque falle, sino porque no hay evidencia para promoverlo. Ese retraso tiene costo operativo directo.
5. **El primer gestor fija el estándar de los otros cinco.** Lo que emita el Gestor de Solicitud se va a copiar. Si emite bien, los demás heredan; si emite mal, el error se hereda y se paga seis veces.
6. **Los riesgos ya declarados corren desde el primer caso.** El fraude estructural que el propio equipo registró, que hoy no se verifica que el servicio facturado se haya prestado, y el avance indebido de una autorización sin sustento, no esperan a que exista la torre. Ocurren desde que el primer agente decide en producción.

LA OBJECCIÓN, Y LA RESPUESTA

Esto compite por capacidad con construir funcionalidad, y esa objeción es legítima. La respuesta tiene dos partes. La etapa 1 **no depende del core ni del lago de datos**: pide que cada gestor emita con un esquema acordado, que es trabajo de días por gestor cuando se hace mientras se construye. Y lo que se obtiene a cambio, el tablero de dónde está cada solicitud y qué se va a vencer, se paga solo en la operación diaria, antes de que exista un solo indicador de actividad.

Qué construir primero

La torre no tiene que estar completa para ser útil. Proponemos cuatro etapas, cada una con valor propio y con la siguiente ya habilitada. Ninguna es un proyecto aparte: las dos primeras son, sobre todo, trabajo dentro de cada gestor mientras se construye.

- 1 **Eventos, correlación y tablero operativo.** Habilita lo que hoy no existe: saber dónde está cada solicitud, cuánto lleva esperando y qué se va a vencer. Ese tablero se paga solo en la operación diaria, antes de que exista un solo indicador de actividad.
- 2 **Actividad y semáforo de autonomía.** Habilita mostrar el acierto por agente junto a los indicadores del negocio, y convierte el grado de autonomía en una decisión con evidencia en lugar de una conversación de pasillo.
- 3 **Alertas y actuación.** Habilita que la torre pase de informar a intervenir: severidades, dueños, plazos y descenso automático de autonomía cuando se cruza el límite acordado.
- 4 **Relojes tardíos y anomalías.** Habilita cerrar el bucle con la evidencia que llega semanas después, glosas, casos revocados y reclamaciones, y detectar patrones. Es la que más valor de negocio agrega y la que más depende de que las tres anteriores estén sanas.

Con más detalle, para poder estimarlas y para saber cuándo cada una está realmente terminada:

Etapas	Qué incluye	De qué depende	Terminó cuando
1. Eventos, correlación y tablero operativo	Esquema de traza y de evento acordado; emisión desde cada gestor; ingesta idempotente con ventana para datos tardíos; llave de correlación del caso y del siniestro padre; tablero de bandejas, tiempos y vencimientos.	Solo de Gestores. No requiere el core ni el lago de datos.	Todos los cambios de estado de los gestores en operación llegan a la torre con el esquema acordado, y la operación usa el tablero para priorizar su día.
2. Actividad y semáforo de autonomía	Captura estructurada de la corrección humana; golden set con dueño; indicadores de acierto por agente; semáforo de grados por agente y tipo de caso, con techos; contrato de la API de autonomía.	De la etapa 1 y de que exista volumen de casos revisados.	Cada agente en producción tiene grado declarado, con la evidencia que lo respalda y la distancia al siguiente grado calculada por la torre.
3. Alertas y actuación	Severidades con dueño y plazo; marcos de actuación escritos como guiones cortos; ejecución de acciones operativas con registro y reversión; descenso automático de autonomía.	De las etapas 1 y 2, y de acordar con el negocio el límite tolerable del error caro.	Toda alerta tiene dueño y plazo, y existe al menos un caso real donde una acción automática se ejecutó, quedó registrada y pudo revertirse.
4. Relojes tardíos y anomalías	Ingesta de cuenta médica, glosas, casos revocados y reclamaciones; correlación con la decisión que las originó; detección de patrones de duplicidad, fragmentación y prestador atípico; analítica prescriptiva.	Del lago de datos de autorizaciones y de acordar la llave de correlación con cuenta médica.	Un caso desmentido por el reloj tardío entra automáticamente al golden set del agente responsable.

Qué le toca a cada gestor, y qué al equipo de la torre

Esta separación es la que hace posible avanzar en paralelo. La mayor parte del trabajo de las dos primeras etapas no es de un equipo de torre: es de cada equipo de gestor, mientras construye lo suyo.

Le toca a cada gestor	Le toca al equipo de la torre
Emitir un evento por cada cambio de estado, con el esquema común y sin campos propios inventados.	Publicar y versionar ese esquema, y rechazar lo que no cumpla.
Registrar la traza de sus agentes: entrada, salida, herramienta usada, confianza, latencia, costo y versión del artefacto.	Consolidar, correlacionar por caso y conservar la ventana para datos rezagados.
Capturar con estructura la corrección humana que ocurre en sus bandejas.	Convertir esas correcciones en indicadores comparables entre gestores.
Proponer los números de ascenso de sus propios agentes.	Calcular la distancia al siguiente grado y exponer el semáforo, sin depender de lo que reporte el equipo del agente.
Exponer un punto de reversión para las acciones operativas que la torre pueda ejecutar sobre su flujo.	Ejecutar esas acciones con identidad propia, alcance mínimo y registro por acción.

LA CONSECUENCIA PARA LA PLANEACIÓN

El costo de la etapa 1 se reparte: es trabajo de días dentro de cada gestor, más un consumidor común. Presentarla como un proyecto de torre de control separado, con su propio cronograma detrás de los seis gestores, es lo que la vuelve cara y lo que hace que llegue tarde.

LO ÚNICO QUE NO CONVIENE DIFERIR

El esquema de eventos y la ventana para datos tardíos. Ambos son de la etapa 1 y son los que después obligan a reprocesar historia o a reconstruir el modelo de datos. Todo lo demás, incluida la detección de anomalías, se puede sumar más tarde sin costo de reversión.

Dependencias, y qué se puede medir antes

Dos dependencias externas condicionan el calendario de la torre, y las dos están declaradas en el seguimiento del equipo. La primera: el proyecto solo funciona si los cores exponen información vía API. La segunda: el lago de datos de autorizaciones es un entregable posterior del plan de releases. Hay una tercera, de plataforma y no de negocio: la torre se monta sobre la recolección de telemetría, el bus de eventos y el almacenamiento de series que la organización opere, y necesita que ese almacenamiento admita el horizonte largo del reloj tardío. Si la plataforma existente solo cubre el horizonte corto, hace falta habilitar un almacén aparte para la evidencia, y esa habilitación tiene dueño propio. Los plazos de ambas los definen sus equipos, no esta propuesta; lo que aportamos es el orden de dependencia, no la fecha.

Eso no bloquea la torre, pero sí ordena qué se mide y cuándo. La tabla siguiente separa lo que depende de terceros de lo que depende solo de Gestores.

Capacidad	De qué depende	Se puede empezar
Trazabilidad del tramo de Gestores	Solo de que los gestores emitan con el esquema acordado.	Desde el día uno, sin esperar a nadie.
Acertividad por agente	De los eventos propios y de la captura estructurada de la corrección humana.	Desde el día uno. No requiere el core.
Tablero operativo de bandejas y tiempos	De los estados propios de Gestores; el detalle de carga y capacidad viene del core.	Parcial desde el día uno, completo cuando el core exponga.
Grado de autonomía y su semáforo	De tener medición sostenida, no de integraciones externas.	Cuando haya volumen de casos suficiente para que la métrica signifique algo.
Trazabilidad de punta a punta con el core	De que el core emita eventos por cada cambio de estado.	Cuando el core exponga sus API, según su propio plan.
Reloj tardío y analítica prescriptiva	Del lago de datos de autorizaciones y de la llave de correlación con cuenta médica.	Cuando exista el lago de datos de autorizaciones, según el plan de releases.

LA DECISIÓN QUE ESTO HABILITA

Se puede empezar a medir la acertividad de los agentes **antes** de que el core esté listo, con el tramo que Gestores controla. Y conviene, porque cuando el core exponga sus API la conversación va a ser sobre volumen y capacidad, no sobre si el agente acierta. Esa pregunta ya debería estar respondida con datos.

Riesgos de esta propuesta

Que la torre se vuelva un proyecto de datos

Si arranca por el lago y los productos de datos en lugar del tablero operativo, tarda meses en mostrar valor. Mitigación: etapa 1 primero, con un caso de uso operativo concreto.

Alertas que nadie atiende

Es la forma más común de matar una torre. Mitigación: dueño y plazo obligatorios, y revisar cada mes qué alertas se ignoraron para apagarlas o corregir su umbral.

Correlaciones débiles presentadas como hechos

Un indicador armado sobre aproximaciones se ve idéntico a uno firme. Mitigación: publicar el nivel de confianza de la correlación junto al indicador.

Concentración de datos sensibles

La torre ve todo el caso clínico de punta a punta. Mitigación: filtrado por perfil antes de construir la vista, y tratar los tableros externos como superficies con control propio.

Ecosistema repartido entre dos nubes

El propio seguimiento del equipo tiene abierto el riesgo de que una pieza del ecosistema quede en una nube distinta al resto. Para una torre que se suscribe a la totalidad de los eventos, eso se traduce en latencia, costo de salida y un punto más donde la traza se corta. Mitigación: decidir temprano dónde vive la recolección y tratar el cruce de nubes como una integración con su propio presupuesto de tiempo y su propia métrica de rezago.

Que mida el gestor y no el proceso

Seis gestores impecables no garantizan una autorización correcta. Mitigación: mantener al menos un indicador de punta a punta y el reloj tardío.

Que la torre termine decidiendo

Bajo presión operativa es tentador dejar que la torre resuelva. Mitigación: si una capacidad decide sobre el negocio, se gobierna como agente, con su grado de autonomía.

Cómo se sabe que está adoptado

Un marco se adopta o no se adopta, y eso se nota en evidencia observable, no en una declaración. Esta tabla existe para que la conversación de seguimiento no dependa de impresiones: cada capa tiene una señal de que está viva y una señal de que se quedó en el papel.

Capa	Señal de que está adoptada	Señal de que se quedó en el papel
1. Ingesta y consolidación	Un evento emitido por un gestor aparece en la torre el mismo día, y un evento que no cumple el esquema queda rechazado y registrado como falla del emisor.	El esquema está publicado pero cada gestor emite lo que puede, y nadie sabe qué proporción de los cambios de estado está llegando.
2. Correlación y contexto	Cualquier persona puede pedir la traza completa de un caso y recibirla, incluido el agrupamiento con su siniestro padre.	La vista del caso existe, pero reconstruir qué pasó exige que alguien cruce tres sistemas a mano.
3. Medición y evaluación	Cada indicador tiene ficha publicada con fórmula, ventana y fuente, y cada agente en producción tiene una cifra de acierto que alguien revisa.	Hay tableros con números que nadie puede explicar cómo se calculan, y el acierto se estima por percepción del equipo.
4. Decisión y actuación	Alguien pidió revertir una acción automática y se pudo, en minutos y sin que tuviera que intervenir desarrollo.	Las alertas se generan y se acumulan sin dueño ni plazo, y nadie ha revisado cuáles se ignoraron.
5. Exposición	Cada actor entra y ve lo suyo, y lo que no le corresponde no viaja hasta su navegador.	Hay una sola vista para todos y el recorte se resuelve ocultando columnas en la interfaz.
Gobierno de la autonomía	Al menos un agente bajó de grado por evidencia y no por incidente, y el registro dice quién lo autorizó. El descenso es la prueba de que la escala funciona; los ascensos se dan solos.	La escala está definida y todos los agentes siguen en el grado inicial, o subieron sin que quede rastro de quién lo autorizó.

CUÁNDO REVISARLO

Un chequeo corto a las dos semanas de iniciada la primera capa, para detectar temprano lo que no encaja, y una revisión completa al mes. Si al mes el catálogo de indicadores no tiene fichas publicadas o el golden set no tiene dueño, eso no es un retraso: es la señal de que el enfoque no está siendo adoptado, y conviene hablarlo de frente en lugar de esperar al siguiente hito.

Estándares que respaldan esta torre

Para que cada capacidad tenga una referencia externa y no dependa de nuestra opinión.

Una torre de control de agentes no es una invención de este proyecto. Buena parte de sus capacidades tiene un estándar, una guía o una norma que la respalda, y en seguros hay además pronunciamientos de supervisores; esta tabla los reúne. Vale la pena tenerlos a mano, porque son la mejor defensa cuando alguien pregunte de dónde salió el criterio. **Lo que no aparece aquí es aporte nuestro**, empezando por los tres relojes de la verdad: ninguna norma los exige, y los proponemos porque es como se comporta la evidencia en autorizaciones de salud.

Capacidad de la torre	Referencia externa	Documentación
Traza homogénea de cada decisión de agente	Convenciones semánticas de OpenTelemetry, versión liberada 1.44.0: el estándar abierto para spans, métricas y atributos de traza. Lo citamos como convención de esquema, no como herramienta : fija cómo se nombran los atributos de la traza, y es compatible con cualquier plataforma de observabilidad que la organización ya opere. Las convenciones específicas de IA generativa están en desarrollo y se trasladaron a un repositorio aparte, así que recomendamos fijar el esquema propio sobre la parte liberada en lugar de depender de una convención en movimiento.	Convenciones semánticas, versión 1.44.0
Plano de control sobre los agentes	El concepto documentado como plano de control de agentes: registro de agentes y herramientas, control de acceso, gestión de ejecución y de ciclo de vida, aplicación de políticas, enrutamiento, estado y telemetría. Incluye la distinción que usamos: medir lo que un agente hace es distinto de definir lo que le está permitido.	IBM, plano de control de agentes
Operar la medición como sistema de gestión, no como proyecto	ISO/IEC 42001:2023, primer estándar de sistema de gestión de IA: objetivos y criterios de éxito, evaluación de riesgos, controles proporcionales y monitoreo continuo. ISO/IEC 23894:2023 aporta la guía de gestión de riesgos.	ISO/IEC 42001:2023 · ISO/IEC 23894:2023
Vocabulario de riesgo y medición	NIST AI Risk Management Framework 1.0, con sus funciones de gobernar, mapear, medir y gestionar, y su Playbook. Es de uso voluntario y es la referencia más citada del mercado.	NIST AI RMF 1.0 y su Playbook
Autonomía con supervisión proporcional	Reglamento europeo de IA, artículo 14: las medidas de supervisión humana serán proporcionales a los riesgos, al nivel de autonomía y al contexto de uso. Es el sustento directo de una escala de grados de autonomía por tipo de caso.	Artículo 14, supervisión humana
Registro de eventos y monitoreo posterior al despliegue	Mismo reglamento, con los títulos como aparecen en el texto publicado: artículo 12, <i>conservación de registros</i> ; artículo 15, <i>precisión, solidez y ciberseguridad</i> ; artículo 19, <i>archivos de registro generados automáticamente</i> ; y artículo 72, <i>vigilancia poscomercialización</i> , que exige un plan formal.	Art. 12 · Art. 15 · Art. 19 · Art. 72
Por qué este proceso se trata con ese estándar de cuidado	Anexo III del mismo reglamento: se clasifican como de alto riesgo los sistemas usados para evaluación de riesgos y tarificación en seguros de vida y salud, y los usados para evaluar la elegibilidad de personas a servicios esenciales, incluidos los de salud. Una preautorización vive en ese vecindario.	Anexo III, puntos 5(a) y 5(c)
Programa formal de gobierno de IA en una aseguradora	Boletín modelo de la asociación de supervisores de seguros de Estados Unidos, adoptado en diciembre de 2023 y acogido por más de veinte estados: exige un programa escrito de sistemas de IA, proporcional al riesgo, con gobierno, controles y documentación que el regulador puede solicitar en un examen.	Boletín modelo adoptado · NAIC, tema de IA
Enfoque supervisor específico del sector	Opinión de la autoridad europea de seguros y pensiones sobre gobernanza y gestión de riesgos de IA, de agosto de 2025, con enfoque basado en riesgo y proporcionalidad, cubriendo tarificación, suscripción, siniestros y fraude.	EIOPA, opinión de 2025

CÓMO LEER ESTO EN EL CONTEXTO COLOMBIANO

Ninguna de estas normas obliga a SURA en Colombia. No encontramos una norma local específica sobre sistemas agénticos: lo que aplica de forma directa es el régimen de protección de datos personales, [Ley 1581 de 2012](#), que clasifica los datos de salud como sensibles, y la normativa de historia clínica, [Resolución 1995 de 1999](#). El supervisor financiero ha comunicado su propio enfoque de uso de IA con intervención humana en el bucle en sus [publicaciones sobre IA aplicada al sector financiero](#). Por eso proponemos tratar todo lo anterior como **referencia de mercado y defensa razonable**, no como cumplimiento exigible: es el criterio que un auditor, un reasegurador o un socio internacional van a reconocer.

Coherencia con la propuesta de arquitectura

Qué aporta la torre a cada una de las seis propuestas de la nota principal.

Propuesta	Qué aporta la torre
P1. Trazo y evento comunes	Es su consumidor principal y la razón por la que el esquema debe ser único. La capa 1 de la torre define la ventana para datos tardíos que P1 no contempla por sí sola.
P2. Verdad de referencia desde preradicado	La torre expone la corrección humana como etiqueta y agrega la fuente que preradicado no tiene: el reloj tardío de glosas y reclamaciones.
P3. Compuerta antes de producción	La torre no ejecuta la compuerta, pero muestra su resultado por versión y detecta la deriva que obliga a volver a medir.
P4. Escala de grados de autonomía conectada a la API	Es donde vive: el semáforo por agente y tipo de caso, la distancia al ascenso y el registro de cada cambio de grado.
P5. Auditor con compuerta	La torre es el destinatario del auditor en su modo pasivo, y la que hace visible si sus recomendaciones aprobadas mejoraron la métrica.
P6. Umbral por costo del error	La torre mide el error caro contra el límite acordado y ejecuta el descenso automático de autonomía cuando se cruza.
Acuerdo sobre estados	La torre es dueña de la vista materializada y de los meta-estados, nunca del estado autoritativo. Esta nota lo repite porque es la confusión más costosa.

Los nueve agentes, mapeados a las cinco capas

Para resolver el pendiente de validarlos uno por uno.

El seguimiento del equipo registra, como insumo de referencia y no de adopción literal, una propuesta de arquitectura agéntica para torres de control de salud compuesta por nueve agentes especializados, más un comandante de operaciones a futuro con capacidad de ejecución directa. Queda pendiente validar cada agente contra casos de uso reales para identificar cuáles aportan algo nuevo.

No compite con esta propuesta: esa arquitectura describe **quién hace el trabajo** y la nuestra describe **qué debe producir la torre y con qué gobierno**. Aplicando nuestro criterio de admisión, qué decisión cambia cada capacidad, el mapeo queda así.

Las cinco capas son las que define la sección [Las cinco capas de la torre](#), y se listan aquí para que este anexo se pueda leer suelto: **1 ingesta y consolidación**, recibe eventos y cargas y tolera datos rezagados · **2 correlación y contexto**, arma la vista del caso con una llave única · **3 medición y evaluación**, indicadores de negocio y de actividad · **4 decisión y actuación**, alertas con dueño y plazo, marcos de actuación y escalamientos · **5 exposición**, tableros, notificaciones, productos de datos y la API de autonomía.

Agente propuesto	Capa donde cae	Qué decisión cambia	Grado inicial sugerido
Radar	3, medición	Ninguna por sí solo: detecta y publica. Su valor depende de que alguien actúe con lo que detecta.	No aplica: no decide
Riesgo operacional	3 y 4	Qué casos se priorizan y cuáles se escalan antes de vencer.	G2, recomienda
Capacidad	3, con insumo del core	Si se redistribuye carga o se abre desborde. Depende de datos que hoy administra el core.	G2, recomienda
Predictor	3	Qué casos van a incumplir el tiempo de respuesta. Solo cambia una decisión si está conectado a una acción.	G1 hasta demostrar calibración
Director del tráfico	4, actuación	Reencolar, reasignar, cambiar la ruta de un caso. Es la capacidad de ejecución más clara del conjunto.	G2, y G3 por tipo de acción
Marcos de actuación	4	Qué se hace ante cada alerta, con dueño y plazo. Es el guion, no el ejecutor.	No aplica: es configuración gobernada
Anomalías	4, con la salvaguarda de señalar y no acusar	Qué casos entran a una cola de investigación humana.	G2 como techo, nunca más
Explicador	5, exposición	Ninguna decisión del proceso. Cambia el tiempo que tarda un humano en entender un caso, que es valor real.	No aplica: no decide
Recomendación	5, hacia el líder operativo	Sugiere la acción; el humano decide. Es el requisito de sugerir reasignaciones.	G2, recomienda
Comandante de operaciones	4, futuro	Ejecuta directamente sin intervención. Es el caso que obliga a tener escala de grados, techos y registro por acción antes de habilitarlo.	No habilitar hasta que existan medición y compuerta

LO QUE MUESTRA EL MAPEO

De los diez, cuatro no toman decisiones y su valor es de visibilidad o de configuración; cinco recomiendan o ejecutan y por lo tanto entran a la escala de grados; y uno, el comandante, es precisamente el que no debería habilitarse antes que la medición. Ninguno queda fuera de las cinco capas, lo que sugiere que las dos propuestas describen el mismo sistema desde ángulos distintos.

Mapa de cobertura

Dónde cae cada requisito que el equipo ya escribió, y de quién es.

Este anexo existe para que se pueda verificar que leímos todo lo que el equipo documentó sobre la torre, sin que esa verificación invada el cuerpo del documento. La columna del medio ubica cada requisito en una de las cinco capas descritas en [Las cinco capas de la torre](#). La última columna es la más importante: dice si algo lo cubre esta propuesta, si es diseño del propio equipo, o si está declarado fuera de alcance.

Requisitos funcionales de la torre de control

Lo que pide el equipo	Dónde cae	De quién es
Monitoreo funcional de los seis momentos, no solo del ciclo de la autorización	Capa 2, correlación	Diseño del equipo; la propuesta se alinea
ANS con semáforos, carga de trabajo, capacidad y riesgo acumulado	Capa 3, con insumo del core	Diseño del equipo; aportamos el presupuesto de tiempo por agente
Vista consolidada única bajo el siniestro padre	Capa 2, llave de correlación	Diseño del equipo
Notificaciones en tres dimensiones: actor, canal, carácter	Capa 5 y sección de tableros	Diseño del equipo; aportamos que la notificación proactiva es una acción gobernada
Capacidad de intervenir otros gestores ante comportamiento inusual	Capa 4 y sección de delimitación	Esta propuesta: el gobierno de esa ejecución
Rescate digital automático si falla el canal al radicar	Capa 4, marco de actuación	Diseño del equipo; aportamos el registro y la reversión
Detectar solicitudes repetidas y bloquear la radicación nueva	Capa 4 y anomalías	Diseño del equipo; aportamos que se resuelva por escalamiento con motivo de posible duplicado, no por bloqueo automático, y la medición de acierto y falsos positivos de esa detección
Exponer información distinta por actor, enmascarando datos sensibles	Capa 5	Diseño del equipo; aportamos filtrar por perfil antes de construir la vista
Vista de auditoría de toda la trazabilidad	Tablero de cumplimiento	Esta propuesta lo sostiene con el esquema de traza
Exponer el bosque y el árbol	Sección de tableros	Diseño del equipo
Detectar desborde, incumplimientos y ratio de rechazos fuera de lo normal	Capa 4, severidades	Compartido
Gestor auditor con autoaprendizaje sobre el Gestor de Evaluación	Sección del auditor, en la propuesta de arquitectura	Esta propuesta: la compuerta que lo hace seguro
Agente que sugiere decisiones al líder operativo	Capa 5, grado G2	Diseño del equipo; aportamos el grado
Agente que ejecuta la reasignación automática	Capa 4, grado G3 por tipo de acción	Esta propuesta: identidad, alcance, registro y grado
Analítica prescriptiva integrando torre y lago de datos	Capas 3 y 5	Diseño del equipo; depende del lago de datos
Entrega de información al lago de datos	Capa 5, productos de datos	Diseño del equipo
Garantizar que arquitectura, integraciones y conexiones funcionen, con alertamiento	Indicadores de salud técnica del ecosistema	Esta propuesta lo formaliza como familia de indicadores
Front de configuración de tiempos de respuesta según criterios	Sección del front de configuración	Diseño del equipo; aportamos la compuerta y el registro
Umbral de acertividad por campo, con referencia del 90%	Capa 3, y sección de gobierno de la autonomía	Diseño del equipo; aportamos que el umbral se derive del costo del error y se verifique la calibración

Lo que pide el equipo	Dónde cae	De quién es
Seguimiento del momento de verdad: cita programada, asistencia y novedades del servicio	Capa 2, correlación	Diseño del equipo; aportamos el nivel de confianza por fuente de confirmación
Auditoría de decisiones automáticas por muestreo, con foco en pertinencia médica	Capa 3 y sección de anomalías	Compartido: la torre selecciona la muestra y registra el resultado; el juicio clínico es del equipo médico
Capa de auditoría que reporta patrones a la torre, pasiva en su primera versión	Fuera de la torre; entra como fuente	Diseño del equipo; coincide con la compuerta que proponemos para que pueda actuar
Límite de la auto-reparación de prompts del agente auditor	Sección de gobierno de la autonomía	Diseño del equipo; es el mismo argumento del golden set y la compuerta de regresión

Catálogo de monitoreo, los nueve ejes

Los indicadores del catálogo son **diseño del equipo y se mantienen tal cual**. La tabla de la sección de indicadores muestra, eje por eje, qué agrega esta propuesta y qué ya está cubierto. Resumen: aportamos en calidad, riesgos operativos, impacto financiero y automatización; no aportamos nada en inventario ni en capacidad operativa, que son medición operativa pura.

Requisitos técnicos que tocan a la torre

Definición técnica del equipo	Dónde cae	De quién es
Arquitectura orientada a eventos, consumiendo de todos los gestores y cores	Capa 1	Diseño del equipo
Suscripción a la totalidad de los eventos, no a un subconjunto	Capa 1	Diseño del equipo; más exigente que lo que pedimos
Almacén de eventos en un bus compartido con múltiples consumidores	Capa 1	Diseño del equipo
Un evento por cada cambio de estado como contrato mínimo	Sección de eventos mínimos	Compartido: aportamos los hitos de agente, con confianza y respaldo
Estados de Gestores y del core como conjuntos diferenciados pero correlacionables	Capa 2 y delimitación	Diseño del equipo; corrige nuestra formulación inicial
Pendiente: una API única con filtrado por perfil o varias por actor	Capa 5	Esta propuesta recomienda filtrar por perfil antes de construir la vista
Nivel de autonomía de ejecución, recomendar frente a ejecutar, pendiente antes de dimensionar	Sección de autonomía y semáforo	Esta propuesta lo cierra
Lago de datos de autorizaciones como entregable posterior	Sección de dependencias	Diseño del equipo; condiciona el reloj tardío
Propuesta de nueve agentes, por validar uno por uno	Anexo C	Insumo de referencia; esta propuesta aporta el criterio de validación
Principio de responsabilidad única: pedir datos al core antes de ir a interoperabilidad	Capa 1, tabla de fuentes	Diseño del equipo; corrige nuestra figura inicial
Lago de datos como fuente de solo lectura, con frescura T-1	Capa 1, tabla de fuentes	Diseño del equipo; refuerza la separación entre lo que decide en el momento y lo que juzga después
Marco de buenas prácticas para sistemas agénticos y criterios de acertividad	Todo el documento	Es el objeto de esta propuesta
Versionamiento de sistemas agénticos con capacidad de rollback ante una liberación fallida	Capa 3, y compuerta de regresión	Compartido: aportamos qué se versiona como una unidad y el criterio de no regresión
Retención de la información clínica, pendiente de definir	Capa 1, y decisión de retención	Esta propuesta aporta los dos horizontes: traza técnica y evidencia que juzga la decisión
MCP como principio transversal y exposición de gestores a agentes conversacionales	Fuera de la torre; el inventario vive en el AI Control Plane	Diseño del equipo; la torre solo necesita que el uso de cada herramienta quede en la traza

Definición técnica del equipo	Dónde cae	De quién es
Gestor de Asignación como responsabilidad del core	Capa 2, como emisor de eventos	Diseño del equipo; la torre lo trata como una fuente más, con su propia cobertura de emisión

LO QUE QUEDA EXPLÍCITAMENTE FUERA

El detalle funcional de los otros cinco gestores, que son ochenta y dos filas del seguimiento y no pertenecen a una nota de torre de control. La reproducción del catálogo de indicadores, que se referencia y no se copia. Y la validación agente por agente de la propuesta de nueve, que requiere una sesión de trabajo con el equipo y no se resuelve en un documento.

Referencias

Diseños del equipo, fuente primaria

- Arquitectura-Gestores, en su versión del 1 de septiembre de 2026, con las vistas Gestor de monitoreo, Detalle y Arq gestores V2, de donde provienen las capacidades declaradas de la torre de control.
- Seguimiento de requerimientos de Gestores 2026 y ficha integral de la iniciativa, de donde provienen los requisitos funcionales y técnicos de la torre, el catálogo de monitoreo y el registro de riesgos.
- Arquitectura-Gestores-General Transversal.drawio, vista general multi-línea de negocio.

Estándares y práctica documentada

- OpenTelemetry, convenciones semánticas, versión liberada 1.44.0, para spans, métricas y atributos de traza. Las convenciones específicas de IA generativa están en desarrollo y no se citan aquí como estándar. opentelemetry.io/docs/specs/semconv
- IBM Think, plano de control de agentes: capacidades, casos de uso y buenas prácticas. ibm.com/es-es/think/topics/agent-control-plane
- IBM Think, AgentOps y observabilidad de agentes. [agentops](#) · Gestión del ciclo de vida de agentes. [agent-lifecycle-management](#) · Gobierno de agentes. [ai-agent-governance](#)
- ISO/IEC 42001:2023, sistema de gestión de inteligencia artificial. [iso.org/standard/42001](https://www.iso.org/standard/42001) · ISO/IEC 23894:2023, gestión de riesgos de IA. [iso.org/standard/77304](https://www.iso.org/standard/77304)
- NIST, AI Risk Management Framework 1.0 y Playbook. nist.gov/itl/ai-risk-management-framework
- Reglamento (UE) 2024/1689, texto publicado en el Diario Oficial: [artículo 14, supervisión humana](#) · [artículo 72, monitoreo posterior](#) · [anexo III, sistemas de alto riesgo](#)
- NAIC, boletín modelo sobre el uso de sistemas de IA por aseguradoras, diciembre de 2023. content.naic.org/insurance-topics/artificial-intelligence
- EIOPA, opinión sobre gobernanza y gestión de riesgos de IA, agosto de 2025. eiopa.europa.eu
- Superintendencia Financiera de Colombia, publicaciones sobre IA aplicada al sector financiero y su enfoque con intervención humana. superfinanciera.gov.co
- IBM Think, IA en seguros y la nueva era de las operaciones de siniestros, como referencia de mercado. [ai-in-insurance](#) · [next-era-claims-operations](#)

Este documento recoge la lectura profesional de Tech and Solve sobre cómo podría plantearse la torre de control, a partir del diseño vigente del equipo. Cada propuesta es un punto de partida para la discusión: queda al criterio del equipo de SURA adoptarla, ajustarla o descartarla.